Лабораторная работа №4

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Устинова В. В.

02 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Устинова Виктория Вадимовна
- студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

Задание

Выполнить работу: порядок выполнения работы. Выполниьб все задания

От имени пользователя guest определите расширенные атрибуты файла, установите командой права,разрешающие чтение и запись для владельца файла.

```
[guest@vvustinova vvustinova]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
---------------------- /home/guest/dir1/file1
[guest@vvustinova vvustinova]$ chmod 600 file1
chmod: cannot access 'file1': Permission denied
[guest@vvustinova vvustinova]$ chmod 600 /home/guest/dir1/file1
```

Рис. 1: Вводим команды

Попробуйте установить на файл /home/guest/dir1/file1 расширенный атрибут a от имени пользователя guest, зайдите на третью консоль с правами администратора, Попробуйте установить расширенный атрибут a

```
[guest@vvustinova vvustinova]$ chattr +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1
[guest@vvustinova vvustinova]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
-----a---------------- /home/guest/dir1/file1
```

Рис. 2: В ответ вы должны получить отказ от выполнения операции, вводим команды, заводим новый терминал и видим, что атрибут установлен верно

Дискреционное разграничение прав в Linux

Выполните дозапись в файл file1 слова «test» командой, После этого выполните чтение файла file1 командой, опробуйте удалить файл file1 либо стереть имеющуюся в нём информацию и переименовать

```
[guest@vvustinova vvustinova]$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
[guest@vvustinova vvustinova]$ cat /home/guest/dir1/file1
test
[guest@vvustinova vvustinova]$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
[guest@vvustinova vvustinova]$ mv /home/guest/dir1/file1 /home/guest/dir1/file2
mv: cannot move '/home/guest/dir1/file1' to '/home/guest/dir1/file2': Operation not pe
mitted
```

Рис. 3: У нас получилось сделать запись в файл, но остальные операции нет

Расширенные атрибуты

Снимите расширенный атрибут a с файла /home/guest/dirl/file1 от имени суперпользователя командой

```
[root@vvustinova ~]# chattr +a /home/guest/dir1/file1
[root@vvustinova ~]# chattr -a /home/guest/dir1/file1
[root@vvustinova ~]# chattr +i /home/guest/dir1/file2
```

Рис. 4: Снимаем -a и смотрим далее

Расширенные атрибуты

Повторите операции, которые вам ранее не удавалось выполнить

```
[guest@vvustinova vvustinova]$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
[guest@vvustinova vvustinova]$ mv /home/guest/dir1/file1 /home/guest/dir1/file2
[guest@vvustinova vvustinova]$ chmod 000 /home/guest/dir1/file2
```

Рис. 5: Вводим команды, теперь все операции возможны

Повторите ваши действия по шагам, заменив атрибут «a» атрибутом «i».

```
[sudo] password for vvustinova:
[root@vvustinova ~]# chattr +a /home/guest/dir1/fil
[root@vvustinova ~]# chattr -a /home/guest/dir1/fil
[root@vvustinova ~]# chattr +i /home/guest/dir1/fil
[root@vvustinova ~]#
```

Рис. 6: Вводим команду

Расширенные атрибуты

Удалось ли вам дозаписать информацию в файл?

```
[guest@vvustinova vvustinova]$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file2
bash: /home/guest/dir1/file2: Operation not permitted
[guest@vvustinova vvustinova]$ mv /home/guest/dir1/file2 /home/guest/dir1/file3
mv: cannot move '/home/guest/dir1/file2' to '/home/guest/dir1/file3': Operation not per
mitted
[guest@vvustinova vvustinova]$ chmod 000 /home/guest/dir1/file2
chmod: changing permissions of '/home/guest/dir1/file2': Operation not permitted
[guest@vvustinova vvustinova]$
```

Рис. 7: При смене атрибута, нет не удалось

Выводы

У нас получилось получить практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов